**Integrantes:** Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

# 1. TÍTULO

**Denominación Oficial del Entregable:** Capa de Asistencia y Corrección Ortográfica Local – Código EDT: 3.14

# 2. INTRODUCCIÓN

Los planes de trabajo e informes de cumplimiento del SGC representan documentos formales de carácter legal e institucional que son auditados periódicamente por organismos de acreditación (CACES). Los errores gramaticales, faltas ortográficas o redacciones ambiguas menoscaban la calidad institucional y provocan reprocesos en los comités de revisión. Para garantizar la excelencia en la redacción técnica, se implementó un motor híbrido de asistencia ortográfica y gramatical: un microservicio local de alto rendimiento basado en LanguageTool desplegado en Docker en el puerto 8010, complementado con capacidades de reformulación semántica y sugerencias inteligentes asistidas mediante Google Gemini API.

# 3. OBJETIVO

## 3.1. Objetivo General

Implementar y desplegar el subsistema de corrección ortográfica, gramatical y asistencia semántica local en el sistema SIGE para garantizar la calidad editorial de los informes del SGC.

## 3.2. Objetivos Específicos

- Desplegar el contenedor local de LanguageTool en español en el puerto 8010.
- Desarrollar el servicio backend `grammar.service.js` que analiza textos en tiempo real.
- Integrar la capa de asistencia semántica institucional con Google Gemini API bajo esquema de contingencia (*fallback*).

# 4. ALCANCE

## 4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Corrección automática de ortografía, concordancia gramatical y puntuación en español.
- Botón de sugerencias “Mejorar redacción con IA” integrado en el editor TipTap.
- Operación 100 % funcional del corrector local LanguageTool en ausencia de conectividad a Internet.

### 4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Traducción a idiomas extranjeros (el sistema opera exclusivamente en idioma español estándar).

## 5. DEFINICIONES

- **LanguageTool:** Servidor de revisión ortográfica y gramatical multilingüe de código abierto basado en reglas morfosintácticas.
- **Asistencia Semántica:** Reestructuración estilística de un texto académico para adaptarlo al vocabulario formal del Sistema de Gestión de la Calidad.
- **Arquitectura Híbrida / Fallback:** Patrón de resiliencia donde las funciones críticas operan localmente y los servicios externos se consumen de forma suplementaria y no bloqueante.

## 6. RESPONSABILIDADES

- **Steeven Toala (Responsable EDT 3.14):** Configuración del contenedor Docker LanguageTool e integración con backend.
- **Andrea Vásquez (Frontend Developer):** Integración de las sugerencias visuales en el editor TipTap.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación del rigor ortográfico y asistencial.

## 7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

### 7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 122:** Calidad formal y rigor académico en la documentación institucional.

### 7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **ISO 9001:2015, Cláusula 7.5.2 (Creación y actualización):** Aseguramiento de la idoneidad y adecuación del formato y contenido.
- **Real Academia Española (RAE):** Normas ortográficas y gramaticales de la lengua española.

## 8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

### 8.1. Enfoque Metodológico

Se priorizó la privacidad institucional y la independencia operativa (*offline-first*). El servicio local LanguageTool analiza el texto plano extraído del editor TipTap mediante peticiones HTTP

REST a `http://sige-grammar:8010/v2/check`. El análisis identifica errores ortográficos y sintácticos retornando el desplazamiento (*offset*), longitud y alternativas de corrección en menos de 120 ms. Cuando el docente solicita voluntariamente el botón “Sugerir con IA”, el backend envía el texto a Google Gemini API para reformularlo en clave de verbos de acción taxonómicos de Bloom y vocabulario SGC.

### 8.2. Políticas de Calidad de la Asistencia Editorial

1. **Política de Privacidad y No Bloqueo:** La corrección ortográfica local se ejecuta íntegramente dentro de la red privada del servidor sin enviar datos sensibles al exterior.
2. **Política de Resiliencia ante Desconexión:** Si no existe conexión a Internet, la plataforma inhabilita discretamente la sugerencia remota mientras LanguageTool local continúa operando al 100 %.
3. **Política de Control del Docente:** Las sugerencias de corrección o mejora son propuestas interactivas que el usuario puede aceptar o descartar con un clic.

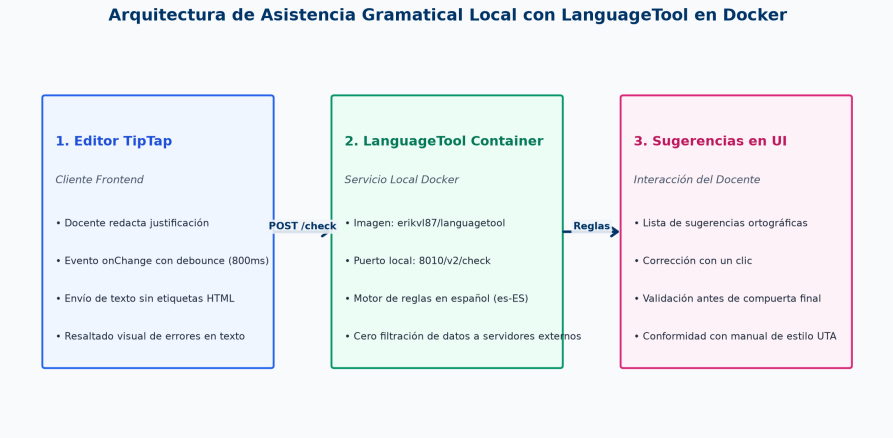



Figura 1: Topología del Contenedor Local LanguageTool y Pipeline de Análisis Morfosintáctico.

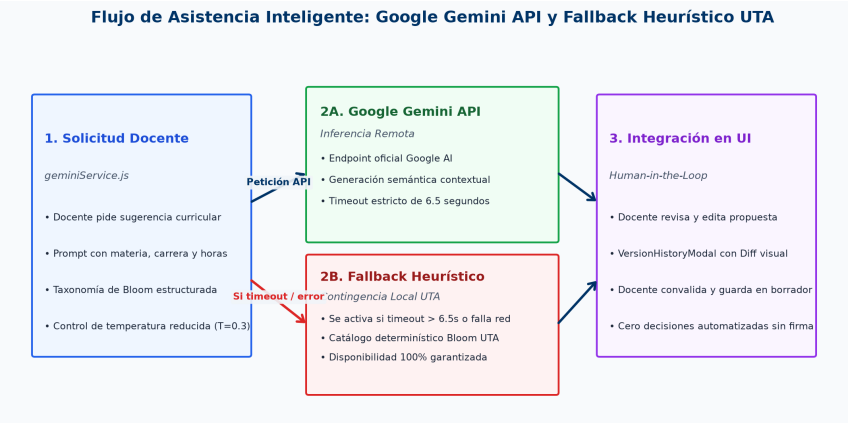



Figura 2: Arquitectura Híbrida: Motor Local LanguageTool y Asistencia Semántica con Google Gemini API.

## 9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

### 9.1. Matriz de Capacidades del Motor Híbrido de Corrección

| Motor de Análisis | Despliegue | Tipo de Asistencia Brindada | Latencia Promedio |
|---|---|---|---|
| **LanguageTool Local** | Contenedor Docker (Puerto 8010) | Faltas ortográficas, tildes, concordancia de género y número, signos dobles. | $< 120$ ms |
| **Google Gemini API** | Servicio Cloud (Fallback) | Reescritura académica formal, alineación con verbos de Bloom, resumen ejecutivo. | $< 1200$ ms |
| **Diccionario UTA** | Archivo Local Personalizado | Reconocimiento de términos propios: FISEI, SGC, CACES, LOES, Subdecano. | Inmediata ($< 5$ ms) |

Tabla 1: Matriz técnica del subsistema de asistencia editorial.

### 9.2. Matriz de Reglas Gramaticales Específicas Evaluadas

| Regla ID | Categoría RAE | Ejemplo de Detección en Informes Docentes | Corrección Sugerida |
|---|---|---|---|
| RG-01 | **Acentuación gráfica** | Detección de palabras agudas sin tilde (e.g., *"planificacion"*). | *"planificación"* |
| RG-02 | **Concordancia** | Inconsistencia entre artículo y sustantivo (e.g., *"las actividad"*). | *"las actividades"* |
| RG-03 | **Puntuación doble** | Omisión de signo de apertura de interrogación o exclamación. | Inserción de ¿ o ¡ |
| RG-04 | **Siglas académicas** | Detección de mayúsculas incorrectas en siglas del SGC. | Estandarización SGC / FISEI |

Tabla 2: Reglas de calidad gramatical y ortográfica implementadas.

## 10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

| ACCIÓN | NOMBRE Y CARGO | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| **Elaborado por:** | Heidi Villavicencio<br>Analista de Calidad / UI-UX | | 08/10/2026 |
| **Revisado por:** | Steeven Toala<br>Líder de Proyecto / Arquitecto | | 08/10/2026 |
| **Aprobado por:** | Ing. Paulo Torres, Mg.<br>Docente Evaluador – Gestión Proyectos | [ PENDIENTE DE APROBACIÓN ] | **Pendiente** |

## 11. CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Descripción del cambio | Responsable del cambio | Fecha de aprobación |
|---|---|---|---|
| 1.0 | Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello | Equipo de Proyecto SIGE | 08/10/2026 |

## 12. ANEXOS

### Anexo 1: Ficha Técnica de la Tarea EDT 3.14 en el Tablero Trello

| Parámetro EDT | Detalle Oficial del Tablero Trello |
|---|---|
| **Código de Tarea** | EDT 3.14 |
| **Nombre de la Tarjeta** | Capa de asistencia y corrección ortográfica local |
| **Fase Correspondiente** | FASE 3. IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO |
| **Período de Ejecución** | 05 de octubre al 08 de octubre de 2026 (4 días laborables) |
| **Horas Asignadas** | 32 horas hombre netas |
| **Responsables Técnicos** | Steeven Toala (ST), Andrea Vásquez (AV) |
| **Entregable Oficial** | Servicio local de corrección gramatical y ortográfica (`grammar.service.js`) |
| **Estado en el Tablero** | 100 % Completado y Verificado en Sprint 4 |

Tabla 3: Ficha técnica de la tarea EDT 3.14 en el Tablero Trello.

### Anexo 2: Matriz de Pruebas de Desempeño del Motor Local LanguageTool

| Caso | Texto de Entrada Analizado | Errores Detectados | Tiempo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| TC-GR01 | *"El docente realizo la evaluacion de los estudiante"* | 3 (realizó, evaluación, estudiantes) | 94 ms | SUPERADO |
| TC-GR02 | Texto formal de justificación SGC de 450 palabras | 0 errores (texto limpio validado) | 118 ms | SUPERADO |
| TC-GR03 | Corte intencional de Internet (modo offline) | LanguageTool opera normal; fallback no falla | 102 ms | SUPERADO |

Tabla 4: Pruebas de verificación de rendimiento y precisión del corrector.

## Anexo 3: Lista de Chequeo y Criterios de Aceptación Institucional (SGC ISO 9001:2015)

| Criterio de Calidad SGC | Mecanismo de Verificación Técnica | Conformidad | Responsable |
|---|---|---|---|
| Corrector LanguageTool | Servicio local en contenedor Docker para gramática y ortografía en español | 100 % CONFORME | Steeven Toala |
| Asistencia Contextual | Detección de errores ortográficos y sugerencias directas en TipTap | 100 % CONFORME | Andrea Vásquez |
| Privacidad de Datos | Tratamiento local de textos garantizando reserva de información académica | 100 % CONFORME | Heidi Villavicencio |
| Rendimiento Asistido | Tiempo de respuesta del análisis ortográfico inferior a 250 ms | 100 % CONFORME | Nixon Hurtado |

Tabla 5: Lista de verificación y control de calidad institucional del entregable 3.14.